

Lógica de Programação

Aula 06 — Expressões Relacionais e Lógicas

Nome: _____ Data: _____

1. Expressões relacionais

Operador	Significado	Pseudocódigo	TypeScript	Resultado
=	Igual a	a = b	a === b	verdadeiro ou falso
<>	Diferente de	a <> b	a !== b	verdadeiro ou falso
>	Maior que	a > b	a > b	verdadeiro ou falso
<	Menor que	a < b	a < b	verdadeiro ou falso
>=	Maior ou igual	a >= b	a >= b	verdadeiro ou falso
<=	Menor ou igual	a <= b	a <= b	verdadeiro ou falso

2. Expressões lógicas

Operador	Significado	TypeScript	Quando é verdadeiro
E / AND	E lógico	&&	Ambas as condições verdadeiras
OU / OR	OU lógico		Pelo menos uma condição verdadeira
NÃO / NOT	Negação	!	Inverte o valor lógico

3. Tabela-verdade

A	B	A E B	A OU B	NÃO A
V	V	V	V	F
V	F	F	V	F
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

```
{Exemplos de expressões lógicas:}
nota >= 7 {aprovado?}
nota >= 5 E nota < 7 {em recuperação?}
idade >= 18 OU temAutorizacao {pode entrar?}
NÃO ativo {está inativo?}
```

Exercício 1 — Verdadeiro ou falso?

Sendo nota = 6.5, idade = 17 e ativo = verdadeiro, avalie cada expressão:

Expressão	Resultado (V/F)
nota >= 7	—
nota >= 5 E nota < 7	—
idade >= 18 OU ativo	—
NÃO ativo	—
nota > 5 E idade > 18	—

Exercício 2 — Escrevendo expressões

Escreva as expressões lógicas para as condições abaixo (em português estruturado e TypeScript):

a) Um número é par (divisível por 2):

b) A temperatura está entre 18°C e 28°C:

c) O usuário não está logado:

Resumo da aula

- Expressões relacionais comparam valores e retornam verdadeiro ou falso.
- E (&&) requer ambas verdadeiras; OU (||) basta uma; NÃO (!) inverte.
- Tabela-verdade mostra todos os resultados possíveis de uma expressão lógica.